

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 6 — Équation de Richards et solutions numériques

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 6 / 10

A decorative horizontal band at the bottom of the slide, consisting of a thin white wavy line, a medium blue bar, a gold bar, and a wide brown bar.

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 dériver l'**équation de Richards** et en écrire les formes en h , en θ et **mixte**;
- 2 formuler des **conditions initiales et aux limites** cohérentes (Dirichlet, Neumann, atmosphérique, drainage libre);
- 3 discrétiser Richards par **différences finies implicites** et résoudre la non-linéarité par l'**itération de Picard modifiée** (Celia et al. 1990);
- 4 écrire un solveur **vectorisé et conservatif** en Python et le **vérifier** contre HYDRUS-1D;
- 5 diagnostiquer les erreurs numériques (Δz , Δt , moyenne de K , convergence).

Fil conducteur

Buckingham–Darcy (J5) + conservation de la masse (J4) = une EDP *parabolique fortement non linéaire*, sans solution générale : on la résout numériquement, et il faut savoir *comment* pour juger un résultat HYDRUS.

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 5; Celia et al. (1990); Šimůnek et al. (2013), chap. 2 et 6; Gumiere (2026), chap. 3.

Déroulement de la journée

-  0h00–1h15 **Séance 1** — Dérivation de Richards, formes en h/θ /mixte, terme puits, conditions initiales et aux limites, non-linéarité et échelles de temps, solutions analytiques (Kirchhoff)
-  1h15–1h30 Pause
-  1h30–2h45 **Séance 2** — Différences finies : discrétisation, conductivités inter-nodales, Euler implicite, Picard modifié, système tridagonal, contrôle de Δt , bilan de masse; éléments finis (HYDRUS); erreurs, vérification et validation
-  2h45–3h00 Pause
-  3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J06_exercices : richards_1d() (forme mixte, Picard, Thomas), comparaison à J06_infiltration_submergee_loam, sensibilité, pluie avec ruissellement

Matériel : Python 3 (numpy, scipy), hydrus_io.py, projets J06_infiltration_submergee_loam et J06_pluie_*

Partie 1

L'équation de Richards

Dérivation : continuité + Buckingham–Darcy

Sur un VER d'épaisseur dz (J4), la variation du stock d'eau égale la divergence du flux, moins un éventuel prélèvement S (racines, drains) :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\frac{\partial q}{\partial z} - S$$

Avec $q = -K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right)$ (J5, z vers le haut) :

■ Équation de Richards (1931), forme mixte

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] - S(h)$$

Deux inconnues (θ , h) liées par la courbe de rétention $\theta(h)$ (J3); une seule fonction $K(h)$ (J5). En 3D :
 $\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot [K \nabla (h + z)] - S.$

Hypothèses

- milieu rigide, air à pression constante (une seule phase mobile);
- écoulement isotherme, eau incompressible;
- Darcy valable à l'échelle du VER; $\theta(h)$ et $K(h)$ univoques;
- pas de transport de vapeur (extension possible dans HYDRUS).

■ À retenir

Richards *contient* les cas de J4 et J5 : saturé ($\theta = \theta_s$, $C = 0 \Rightarrow$ Laplace); permanent ($\frac{\partial \theta}{\partial t} = 0 \Rightarrow q$ constant).

Trois formes équivalentes... en théorie

Forme en h (capacitaire)

Avec $C(h) = \frac{d\theta}{dh}$ (J3) : $\frac{\partial \theta}{\partial t} = C(h) \frac{\partial h}{\partial t}$

$$C(h) \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right]$$

Valable en saturé ($C = 0$) et stratifié (h continu);
mais conservation de la masse médiocre une fois discrétisée.

Forme en θ (diffusive)

Avec $D(\theta) = K/C$ (J5) :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D(\theta) \frac{\partial \theta}{\partial z} \right] + \frac{dK}{d\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}$$

Bien conditionnée (Philip, J7), **mais** inutilisable en saturé ($D \rightarrow \infty$) et aux interfaces.

Forme mixte

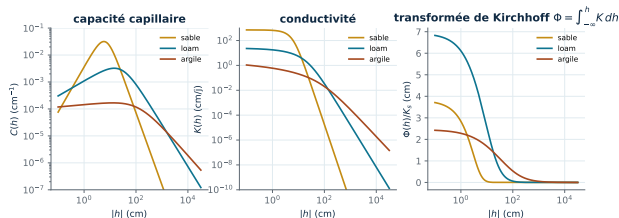
$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right]$$

θ dans le stockage, h dans le flux : conservative et valable en saturé/stratifié. Forme résolue par HYDRUS-1D et par notre solveur.

Terme puits (préview J8)

$S(h) = \alpha(h) b(z) T_p$: transpiration potentielle
× distribution racinaire × réduction de Feddes
 $\alpha(h) \in [0, 1]$.

Non-linéarité et échelles de temps



- $C(h)$ varie de 10^5 , $K(h)$ de 10^{10} : les coefficients de l'EDP dépendent de la solution elle-même.
- Temps caractéristique de diffusion sur une longueur L : $t_c \sim L^2/D$ (jours à siècles selon θ).
- Un **front d'humectation** est raide parce que D est grand derrière (sol humide) et petit devant (sol sec) : la solution ressemble à une onde de choc (J7).
- Transformée de Kirchhoff
 $\Phi(h) = \int_{-\infty}^h K dh : q = -\frac{\partial \Phi}{\partial z} - K$,
linéarise le terme diffusif (Gardner :
 $K = K_s e^{\alpha_G h}$, $\Phi = K/\alpha_G$).

Exemple résolu 1 — temps caractéristique d'humectation d'une colonne de 1 m

Énoncé

Loam, colonne de $L = 100$ cm. Estimer le temps pour que l'eau traverse la colonne (a) par *diffusion* depuis un état sec ($h = -100$ cm) ou humide ($h = -10$ cm); (b) par infiltration *submergée* ($h = 0$ en surface, $h_0 = -100$).

Solution

(a) $D = K/C$: à $h = -100$, $K = 0,0339$, $C = 8,1 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1} \Rightarrow D = 42 \text{ cm}^2/\text{j}$, $t_c = L^2/D = 10^4/42 = 240 \text{ d}$; à $h = -10$, $K = 5,38$, $C = 3,1 \times 10^{-3} \Rightarrow D = 1730 \text{ cm}^2/\text{j}$, $t_c = 5,8 \text{ d}$.

(b) Vitesse de « piston » $v_f \approx K_s/\Delta\theta$ (gradient ≈ 1 derrière le front) : $\Delta\theta = 0,43 - 0,242 = 0,188$, $v_f = 24,96/0,188 = 133 \text{ cm/d} \Rightarrow t \approx 0,75 \text{ d}$. HYDRUS : le front atteint 100 cm entre 0,65 et 0,70 j.

Lecture

- Trois ordres de grandeur entre la redistribution d'un sol sec (mois) et l'infiltration sous lame d'eau (heures).
- L'estimation piston est pessimiste : la succion au front (Green-Ampt, J7) accélère l'avancée initiale.

Partie 2

Conditions initiales et aux limites

Condition initiale et conditions aux limites indépendantes du système

Condition initiale

$h(z, 0)$ (ou $\theta(z, 0)$) sur tout le profil : mesures (tensiomètres, sondes), équilibre hydrostatique depuis une nappe ($h = z_{nappe} - z$), ou profil permanent (J5).

Dirichlet : h imposé

$h(0, t) = h_0(t)$: lame d'eau ($h_0 \geq 0$), surface saturée; $h(-L, t) = 0$: nappe. Dans HYDRUS : *Constant/-Variable Pressure Head*.

Neumann : flux imposé

$q(0, t) = q_0(t)$: pluie ou irrigation *inférieure à la capacité d'infiltration*, évaporation *inférieure à e_{max}* , flux nul (surface couverte, base imperméable). Dans HYDRUS : *Constant/Variable Flux*.

Cohérence physique

- Une condition de flux ne peut être maintenue que si le sol *peut* la transmettre : au-delà, elle devient une condition de charge (submersion, dessèchement).
- Une condition initiale incompatible avec la limite ($h_0 = -100$ sous une lame d'eau) crée un flux initial énorme (-1262 cm/j au 1^{er} pas) : normal, mais Δt initial doit être petit.

Conditions aux limites dépendantes du système

Atmosphérique (surface)

Flux potentiel $q_{pot} = E_p - P$ imposé tant que $h_{CritA} \leq h(0) \leq h_{CritS}$; sinon charge imposée :

- $h(0) \rightarrow h_{CritS}$ (0 ou lame admise) : *submersion*, $q = -K(\frac{\partial h}{\partial z} + 1)$, excès $= P - |q| \rightarrow$ ruissellement;
- $h(0) \rightarrow h_{CritA}$ ($\approx -10^5$ cm, équilibre avec l'humidité de l'air) : *dessèchement*, $E < E_p$.

Drainage libre (bas)

Gradient unitaire : $\frac{\partial h}{\partial z} = 0 \Rightarrow q = -K(h_{bas})$. Nappe profonde; profil plus long que la zone perturbée.

Face de suintement (bas)

$q = 0$ tant que $h < 0$; $h = 0$ dès que le nœud sature (sortie à pression atmosphérique) : lysimètre, talus.

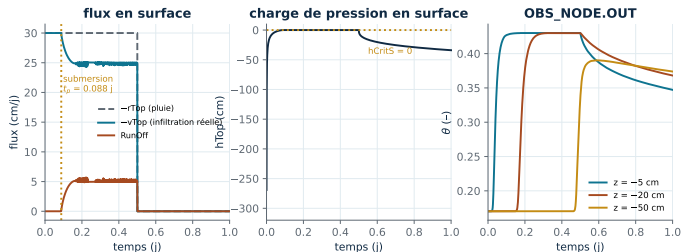
Drainage profond / drains

$q = -A e^{B(h-h_{ref})}$ (Hopmans & Stricker 1989 : flux fonction de la position de la nappe); drains de Hooghoudt (J4).

À retenir

Ces conditions *basculent* pendant la simulation : HYDRUS teste à chaque pas la compatibilité flux/charge et change de type (KodT dans RUN_INF.OUT); voir J06_pluie_flux_impose_loam.

Bascule atmosphérique : pluie de $30 \text{ cm/j} > K_s$ sur un loam



- Pluie 30 cm/j pendant $0,5 \text{ j}$, $h_0 = -300 \text{ cm}$.
- $t < 0,088 \text{ j}$: $v_{\text{Top}} = r_{\text{Top}}$; $h(0)$ monte de -300 à 0 .
- $t > 0,088 \text{ j}$: $h_{\text{Top}} = 0$, $v_{\text{Top}} \rightarrow -K_s$, $\text{RunOff} = 30 - 25 = 5 \text{ cm/j}$.
- À $0,5 \text{ j}$: 15 cm de pluie = $13,0$ infiltrés + $2,0$ ruisselés.

À retenir

Le temps de submersion t_p dépend de h_0 , de la texture et de l'intensité : cœur de Green-Ampt / Mein-Larson (J7).

Solutions analytiques : rares mais précieuses

- **Philip (1957)** : infiltration verticale, série en $t^{1/2}$: $I = St^{1/2} + At + \dots$ (J7).
- **Parlange (1971)**, Parlange et al. (1982) : solutions quasi analytiques de l'infiltration ($I(t)$ implicite).
- **Linéarisation de Gardner/Kirchhoff** : avec $K = K_s e^{\alpha_G h}$ et $\Phi = K/\alpha_G$, Richards devient linéaire en Φ si $\frac{d\theta}{d\Phi}$ est constant; transformée de Laplace $\Rightarrow$ solutions exactes (Philip 1969, Warrick 2003).
- **Gardner (1958)** : évaporation depuis une nappe (J5, J8 : notes GAE-1004 §3.7).
- **Régime permanent et Laplace (saturé)** : J4-J5.

À quoi servent-elles ?

- Vérifier un code numérique (le solveur de l'atelier sera comparé à HYDRUS et à Philip).
- Donner des ordres de grandeur et des lois d'échelle ($I \propto \sqrt{t}$ aux temps courts, $e_{max} \propto L^{-n}$).
- Servir de modèles rapides (Green-Ampt dans les modèles hydrologiques).

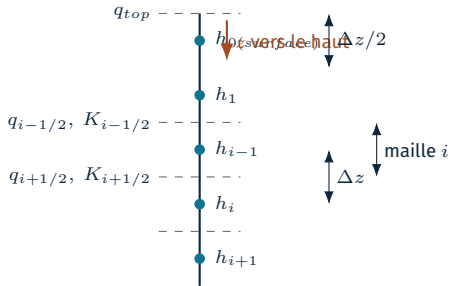
⚠ Attention

Sol homogène, semi-infini, condition initiale uniforme, fonctions simplifiées : hors de ce cadre (stratification, pluie variable, racines), il faut le numérique.

Partie 3

Différences finies et forme mixte de Celia

Discrétisation spatiale : nœuds, mailles et conductivités inter-nodales



Bilan de la maille i

$$\Delta z \frac{d\theta_i}{dt} = - (q_{i-1/2} - q_{i+1/2})$$

$$q_{i+1/2} = -K_{i+1/2} \left(\frac{h_i - h_{i+1}}{\Delta z} + 1 \right)$$

Les nœuds de bord ont une demi-maille ($\Delta z/2$) et reçoivent le flux de la limite.

Conductivité inter-nodale $K_{i+1/2}$

- **arithmétique** $\frac{1}{2}(K_i + K_{i+1})$: HYDRUS-1D; surestime le flux devant un front;
- **géométrique** $\sqrt{K_i K_{i+1}}$: fronts trop lents;
- **amont** : K du nœud de plus grande charge H ; robuste, diffusive.

Exemple résolu 2 — une conductivité inter-nodale au premier pas

Énoncé

Jo6_infiltration_submergee_loam: $\Delta z = 1$ cm, $h_0 = 0$, $h_1 = -100$ cm. Calculer $K_{1/2}$ et $q_{1/2}$ au premier pas (trois moyennes); comparer au flux initial HYDRUS (-1262 cm/j, BALANCE.OUT).

Solution

$K_0 = K_s = 24,96$; $K_1 = K(-100) = 0,0339$ cm/j (J5); gradient $(h_0 - h_1)/\Delta z + 1 = 101$.

Moyenne	$K_{1/2}$ (cm/j)	$q_{1/2} = -101 K_{1/2}$
arithmétique	12,50	-1262 cm/j
géométrique	0,92	-93 cm/j
amont (K_0)	24,96	-2521 cm/j

HYDRUS (-1262) utilise la moyenne arithmétique.

Lecture

- Un facteur 27 entre les estimations! L'eau entrant dans la maille 1 rencontre un sol sec (K_1): la géométrie est « plus juste » localement, mais le profil réel n'est pas linéaire entre nœuds.
- Flux transitoire : dès que la maille 1 s'humecte, $K_1 \rightarrow K_s$ et les moyennes convergent; seul un Δz fin rend le résultat insensible au choix (ex. 3).
- HYDRUS : arithmétique; SWAP : géométrique; MODFLOW-UZF : amont.

Discrétisation temporelle et linéarisation : la méthode de Celia et al. (1990)

Euler implicite (inconditionnellement stable, ordre 1) sur la forme mixte :

$$\frac{\theta_i^{n+1} - \theta_i^n}{\Delta t} = - \frac{q_{i-1/2}^{n+1} - q_{i+1/2}^{n+1}}{\Delta z}$$

(flux q^{n+1} évalués avec K^{n+1} et h^{n+1} , inconnus).
Système non linéaire en h^{n+1} : on itère (m = indice d'itération), K et C évalués à l'itéré m :

📖 Développement de θ (Picard modifié)

$$\theta^{n+1,m+1} \approx \theta^{n+1,m} + C^{n+1,m} \delta^m$$

avec $\delta^m = h^{n+1,m+1} - h^{n+1,m}$. L'inconnue devient l'incrément $\delta_i^m = h_i^{m+1} - h_i^m$; le terme $\theta^m - \theta^n$ reste exact : à convergence, la masse est conservée quel que soit Δt .

📋 Système tridiagonal pour δ^m

$$a_i \delta_{i-1} + b_i \delta_i + c_i \delta_{i+1} = R_i$$

$$a_i = -\frac{K_{i-1/2}}{\Delta z^2}, \quad c_i = -\frac{K_{i+1/2}}{\Delta z^2}$$

$$b_i = \frac{C_i}{\Delta t} - a_i - c_i$$

$$R_i = -\frac{\theta_i^m - \theta_i^n}{\Delta t} - \frac{q_{i-1/2}^m - q_{i+1/2}^m}{\Delta z}$$

R_i : résidu du bilan de masse à l'itéré m , qui tend vers 0.

Résolution en $O(N)$ par l'algorithme de Thomas (`scipy.linalg.solve_banded`); le solveur tient en ~60 lignes de numpy.

Exemple résolu 3 — le schéma écrit pour trois nœuds

Énoncé

Colonne discrétisée en 3 nœuds ($i = 0, 1, 2$, pas Δz), h imposé en surface ($h_0 = h_{top}$), drainage libre au bas ($q_2 = -K_2$). Écrire le système tridiagonal d'une itération de Picard.

Solution

Nœud 0 (Dirichlet) : $\delta_0 = 0 \Rightarrow b_0 = 1, c_0 = 0, R_0 = 0$.

Nœud 1 (intérieur) :

$$-\frac{K_{1/2}}{\Delta z^2} \delta_0 + \left[\frac{C_1}{\Delta t} + \frac{K_{1/2} + K_{3/2}}{\Delta z^2} \right] \delta_1 - \frac{K_{3/2}}{\Delta z^2} \delta_2 = R_1$$

$$R_1 = -\frac{\theta_1^m - \theta_1^n}{\Delta t} - \frac{q_{1/2}^m - q_{3/2}^m}{\Delta z}$$

Solution (suite)

Nœud 2 (demi-maille, drainage libre, $q_2 = -K_2$ indépendant de δ) :

$$-\frac{2K_{3/2}}{\Delta z^2} \delta_1 + \left[\frac{C_2}{\Delta t} + \frac{2K_{3/2}}{\Delta z^2} \right] \delta_2 = R_2$$

$$R_2 = -\frac{\theta_2^m - \theta_2^n}{\Delta t} - \frac{2}{\Delta z} (q_{3/2}^m + K_2)$$

avec $q_2 = -K_2$ (drainage libre).

Lecture

- Matrice tridiagonale à diagonale dominante ($b_i \geq |a_i| + |c_i|$) : toujours résoluble ; le facteur 2 traduit la demi-maille de bord.
- $N = 101$: mêmes lignes, écrites une fois en numpy (vecteurs a, b, c, R).

Conditions aux limites dans le schéma

💡 Flux imposé en surface (Neumann)

Le nœud 0 devient une demi-maille : le flux q_{top} entre par la face supérieure, $q_{1/2}$ sort par la face inférieure :

$$b_0 = \frac{C_0}{\Delta t} + \frac{2K_{1/2}}{\Delta z^2}, \quad c_0 = -\frac{2K_{1/2}}{\Delta z^2}$$

$$R_0 = -\frac{\theta_0^m - \theta_0^n}{\Delta t} - \frac{2}{\Delta z} (q_{top} - q_{1/2}^m)$$

💡 Charge imposée au bas (nappe)

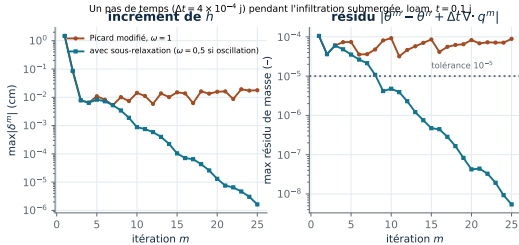
$\delta_N = 0$: $a_N = 0$, $b_N = 1$, $R_N = 0$; le flux q_{bas} est ensuite déduit du bilan de la demi-maille N .

📄 Condition atmosphérique : la bascule

- 1 résoudre le pas avec le flux potentiel
 $q_{pot} = E_p - P$ (Neumann);
- 2 si $h_0^{n+1} > h_{CritS}$: rejeter, résoudre le même pas avec $h_0 = h_{CritS}$ (Dirichlet), calculer q_{top} par le bilan; ruissellement
 $= (q_{top} - q_{pot}) \Delta t$;
- 3 si $h_0^{n+1} < h_{CritA}$: idem avec $h_0 = h_{CritA}$ (évaporation réduite);
- 4 en mode Dirichlet, revenir au flux dès que
 $|q_{top}| < |q_{pot}|$.

C'est la logique de HYDRUS ($KodT = \pm 1$) et du bonus de l'atelier.

Convergence de Picard et sous-relaxation



- Près de la saturation ($n < 2$), $\frac{dK}{dh} \rightarrow \infty$: Picard *oscille* (rouge); la sous-relaxation $h^{m+1} = h^m + \omega \delta$ ($\omega = 0,5$ dès qu'une oscillation est détectée) rétablit la convergence (bleu).
- Newton–Raphson converge plus vite mais est moins robuste; HYDRUS et la plupart des codes utilisent Picard.

■ Critère de convergence

HYDRUS : $|\theta^{m+1} - \theta^m| < \text{To1Th}$ (10^{-4}) si non saturé, $|\delta| < \text{To1H}$ (0,1 cm) si saturé. Notre solveur : *résidu de masse nodal* $< 10^{-5}$, qui garantit la conservation.

Contrôle du pas de temps

📖 Règles de HYDRUS-1D (et du solveur)

- convergé en ≤ 3 itérations : $\Delta t \leftarrow 1,3 \Delta t$;
- ≥ 7 itérations : $\Delta t \leftarrow 0,7 \Delta t$;
- non convergé en MaxIt : pas rejeté, $\Delta t \leftarrow \Delta t/3$, on recommence;
- bornes Δt_{min} , Δt_{max} ; pas forcés aux temps d'impression et aux changements de forçage atmosphérique.

💡 Ordre de grandeur

Front submergé dans le loam, $\Delta z = 1$ cm : le front avance de 133 cm/j; pour qu'il ne traverse pas plus d'une maille par pas, $\Delta t \lesssim \Delta z \Delta \theta / |q| \approx 0,008$ j; le contrôle par itérations impose en pratique $\sim 3 \times 10^{-4}$ j.

- Euler implicite est *stable* pour tout Δt : le pas est limité par la *convergence de Picard* et par la *précision* (diffusion numérique en temps), pas par la stabilité.
- Un Δt trop grand : plus d'itérations, échecs, puis réduction automatique. Un Δt trop petit : temps de calcul.
- Le contrôle par le nombre d'itérations est heuristique mais robuste; d'autres codes utilisent l'erreur de troncature estimée (Kavetski et al. 2001).

⚠ Attention

Les temps d'impression et les enregistrements de ATMOSPH. IN *forcent* des pas de temps : des données horaires imposent $\Delta t \leq 1/24$ j même quand rien ne se passe.

Bilan de masse : la vérification obligatoire

📄 Bilan global sur $[0, t]$

$$W(t) - W(0) = \int_0^t [q_{bas} - q_{haut}] dt' = I(t) - D(t)$$

avec $W = \sum_i \theta_i \Delta z_i$ (demi-maillles aux bords),
 $I = -\int q_{haut} dt$ (infiltration) et $D = -\int q_{bas} dt$ (drainage), $q > 0$ vers le haut. Erreur relative :
 $\varepsilon = |W(t) - W(0) - I + D| / \max(I, D)$ (HYDRUS : WatBalR).

📌 À retenir

Forme mixte convergée : $\varepsilon \sim 10^{-4}$; forme en h : jusqu'à 10-50 % pour un front raide (Celia et al. 1990).
Un bilan qui ferme ne prouve pas que la solution est juste; un bilan qui ne ferme pas prouve qu'elle est fausse.

💡 Flux aux limites conservatifs

À un nœud de Dirichlet, le flux n'est pas imposé : on le *déduit* du bilan de la demi-maille,

$$q_{top} = q_{1/2} - \frac{\Delta z}{2} \frac{\theta_0^{n+1} - \theta_0^n}{\Delta t}$$

C'est ainsi qu'HYDRUS calcule vTop (et vBot en drainage libre : $q_{bas} = -K(h_N)$).

⚠️ Piège

Calculer q_{top} avec des K réévalués *après* l'itération, alors que le système a été résolu avec ceux de l'itéré précédent, crée une erreur de bilan systématique : utiliser les mêmes $K_{i+1/2}$ que dans la matrice.

Partie 4

Éléments finis, erreurs numériques, vérification

Éléments finis de HYDRUS-1D et lien avec les différences finies

- Galerkin sur des éléments linéaires :
 $h(z) \approx \sum_j h_j \phi_j(z)$, fonctions « chapeau » ϕ_j .
- Matrice de masse $M_{ij} = \int C \phi_i \phi_j dz$ *condensée* (*mass lumping*) : on somme chaque ligne sur la diagonale $\Rightarrow$ terme de stockage nodal $\Delta z_i C_i / \Delta t$.
- Matrice de raideur $\int K \phi'_i \phi'_j dz$ avec K linéaire par élément $\Rightarrow K$ inter-nodale *arithmétique*.
- Sur maillage régulier, le système est *identique* aux différences finies de la diapositive précédente; sur maillage irrégulier, les éléments finis gèrent naturellement $\Delta z_i \neq \Delta z_{i+1}$.

■ Ce qui distingue HYDRUS d'un solveur « maison »

- tables d'interpolation de θ , K , C (rapidité);
- gestion complète des bascules de conditions (atmosphérique, suintement, drains);
- couplage avec racines, chaleur, solutés, hystérésis, double porosité;
- 25 ans de tests. *Mais* la même équation, la même discrétisation et le même Picard : ce que vous coderez cet après-midi est le cœur d'HYDRUS.

Šimůnek et al. (2013), chap. 6 : *Numerical solution of the water flow equation*.

Sols stratifiés et maillages irréguliers (préview J7)

- À une interface, h et q sont *continus* mais θ et K sont *discontinus* : seule la forme mixte (en h) les traite correctement.
- Si l'interface tombe entre deux nœuds, le flux exact à travers les deux demi-maillages en série vaut $q = -K_h (\Delta H / \Delta z)$ avec la moyenne **harmonique** $K_h = 2K_i K_{i+1} / (K_i + K_{i+1})$; HYDRUS garde la moyenne arithmétique, qui surestime le flux vers la couche la moins conductrice.
- Remède : $\Delta z \leq 0,5$ cm de part et d'autre de l'interface, et placer un nœud *sur* l'interface (le matériau change entre deux nœuds).
- Maillage irrégulier : les éléments finis (et le solveur, avec Δz_i variable) pondèrent les demi-maillages ; garder un rapport $\Delta z_{i+1} / \Delta z_i < 1,5$.

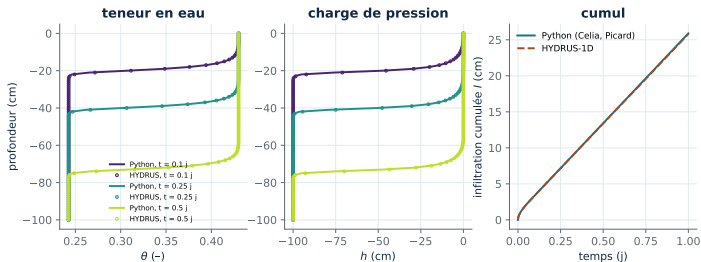
💡 Loam sur sable, $\Delta z = 1$ cm, interface à 30 cm

Front dans le loam à $h \approx -10$ cm : $K_{loam} = 5,4$; sable sous-jacent à $h = -200$ cm : $K_{sable} = 4 \times 10^{-9}$ cm/j. Moyennes : arithmétique 2,7 ; harmonique 8×10^{-9} ; géométrique $1,5 \times 10^{-4}$. Trois valeurs qui diffèrent de 10^9 : c'est la *barrière capillaire* (J7), que seul un maillage fin résout proprement.

📖 À retenir

Projets J07_stratifie_* : 101 nœuds, $\Delta z = 1$ cm, dtMin = 10^{-8} j, MaxIt = 30 : les paramètres numériques ont été resserrés pour l'interface.

Notre solveur contre HYDRUS-1D : infiltration submergée dans un loam

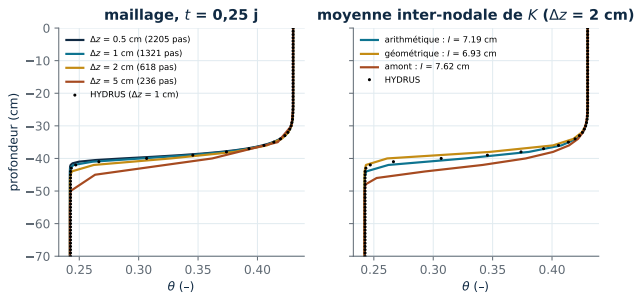


- $h_0 = -100$ cm, $h_{top} = 0$, drainage libre, $\Delta z = 1$ cm.
- $I(1 \text{ j})$: 25,89 cm (Python) vs 25,82 cm (HYDRUS), écart 0,3 %.
- RMS sur θ : $< 0,003$; erreur de bilan : 0,007 cm; 5 s de calcul.

À retenir

Deux codes, même physique : une *vérification* (on résout bien l'équation), pas une *validation* (l'équation décrit bien le sol).

Erreurs numériques : maillage, pas de temps, moyenne de K

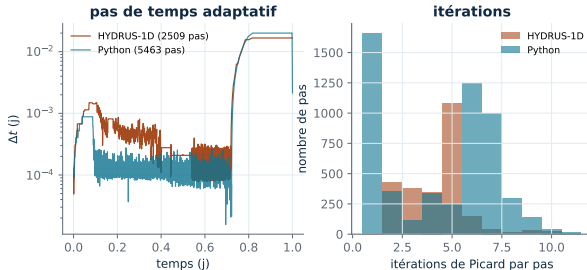


- **Diffusion numérique** : un maillage grossier étale le front (3 fois plus large à $\Delta z = 5$ cm) et change le cumul de quelques %.
- **Moyenne de K** : à $\Delta z = 2$ cm, l'amont avance le front (+6 % sur I), la géométrique le retarde (−4 %); l'écart disparaît quand $\Delta z \rightarrow 0$.

À retenir

Règle : raffiner Δz jusqu'à ce que le résultat ne change plus (*convergence en maillage*), puis relâcher là où le profil est lisse.

Pas de temps et itérations : HYDRUS-1D et le solveur Python



- Pendant la traversée du front (0–0,7 j), $\Delta t \approx 10^{-4}$ à 10^{-3} j pour les deux codes; après saturation, $\Delta t = \Delta t_{max} = 0,02$ j.
- HYDRUS : 2509 pas, 4,3 itérations par pas; Python : ~ 5400 pas (tolérance plus stricte).
- RUN_INF.OUT : premier fichier à ouvrir quand une simulation est lente ou échoue.

⚠ Attention

Un Δt collé à Δt_{min} signale un problème : condition initiale incohérente, $n < 1,2$, maillage grossier à une interface, tolérance inatteignable.

Vérification et validation d'un modèle numérique

📄 Vérification : « résout-on bien les équations ? »

- comparaison à des solutions analytiques (Philip, régime permanent, Laplace);
- comparaison entre codes (Python vs HYDRUS);
- convergence en Δz et Δt ; bilan de masse.

📄 Validation : « résout-on les bonnes équations ? »

- comparaison à des mesures (θ , h , drainage, ruissellement);
- calage (J10) puis test sur une période indépendante; RMSE, biais, Nash-Sutcliffe.

📄 Sources d'écart mesures/modèle, par ordre d'importance

- 1 paramètres hydrauliques (K_s , α , n) : facteur 2-10;
- 2 processus absents : macropores, hystérésis, air piégé, stratification non décrite, hétérogénéité latérale;
- 3 conditions aux limites (pluie mal mesurée, nappe supposée fixe);
- 4 erreurs numériques : $< 5\%$ si les règles ci-dessus sont respectées.

⚠️ Attention

Un modèle qui reproduit le cumul infiltré peut se tromper du simple au double sur $\theta(z)$: valider sur *plusieurs* variables.

Partie 5

Atelier Python / HYDRUS-1D

Le notebook du jour : J06_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), ≈ 60 min :

- 1 compléter `richards_1d()` : boucle de Picard, matrice tridiagonale, contrôle de Δt ; infiltration submergée dans le loam;
- 2 comparer à `NOD_INF.OUT`, `OBS_NODE.OUT` et `T_LEVEL.OUT` de `J06_infiltration_submergee_loam`; bilan de masse;
- 3 sensibilité : Δz , Δt_{max} , moyenne de K , tolérance; temps de calcul;
- 4 `J06_pluie_flux_impose_loam`: `rTop`, `vTop`, `hTop`, `RunOff`; temps de submersion.

```
1 # une itération de Picard (noeuds intérieurs)
2 Kh = 0.5 * (K[:-1] + K[1:]) #
   moyenne arithmétique
3 q = -Kh * ((h[:-1] - h[1:]) / dz + 1) #
   flux inter-nodaux
4 a = -np.r_[0, Kh] / dz**2
5 c = -np.r_[Kh, 0] / dz**2
6 b = C / dt + (np.r_[0, Kh] + np.r_[Kh,
   0]) / dz**2
7 R = -(theta_m - theta_n) / dt
8 R[1:-1] -= (q[:-1] - q[1:]) / dz
9 delta = solve_banded((1, 1), ab, R) #
   Thomas
```

Le squelette fournit `vg_theta`, `vg_K`, `vg_C`, l'ossature de la fonction et les conditions aux limites; vous complétez l'assemblage et la boucle en temps.

Exercices 1 et 2 — Le solveur et sa vérification

Exercice 1 — richards_1d()

Compléter le solveur (forme mixte, Picard modifié avec sous-relaxation, solve_banded, Δt adaptatif, conditions *head/flux/free*) et simuler l'infiltration submergée dans le loam : $h_0 = -100$ cm, $h_{top} = 0$, drainage libre, $L = 100$ cm, $\Delta z = 1$ cm, 1 j. Tracer les profils $\theta(z)$ à 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 et 1 j et l'infiltration cumulée $I(t)$. Vérifier le bilan de masse (erreur $< 0,1$ %).

Exercice 2 — Comparaison à HYDRUS-1D

Lire Jo6_infiltration_submergee_loam : profils NOD_INF.OUT (écart RMS sur θ et h à chaque temps d'impression), séries OBS_NODE.OUT à 10, 30 et 50 cm ($\theta(t)$, $h(t)$; temps d'arrivée du front défini par $\theta > 0,35$), et $I(t)$ de T_LEVEL.OUT (attendu : 25,8 cm à 1 j). Comparer Volume, sum(Infil), sum(vBot) au bilan du solveur.

Exercice 3 — Sensibilité numérique

Exercice 3 — Sensibilité numérique

Relancer le solveur pour $\Delta z = 0,5; 1; 2; 5$ cm, pour $\Delta t_{max} = 0,001; 0,01; 0,1$ j et pour les moyennes arithmétique/géométrique/amont de K ($\Delta z = 2$ cm). Tableau : $I(1 \text{ j})$, position du front à $0,25$ j, nombre de pas, itérations, erreur de bilan, temps de calcul. Conclure sur la convergence en maillage.

Ce que l'on attend

Un cumul $I(1 \text{ j})$ insensible au maillage ($< 0,2 \%$, la colonne finit saturée) mais un front à $0,25$ j étalé et décalé de 6 cm à $\Delta z = 5$ cm; un écart de $1\text{--}2 \%$ sur I entre moyennes de K à $\Delta z = 2$ cm; un temps de calcul à peu près proportionnel au nombre de nœuds fois le nombre de pas; Δt_{max} sans effet tant que le front traverse la colonne.

Exercice 4 et bonus — Pluie avec ruissellement

Exercice 4 — Pluie de 30 cm/j sur un loam sec

J06_pluie_flux_impose_loam: tracer r_{Top} , v_{Top} , h_{Top} , RunOff et $\text{sum}(\text{Infil})$; déterminer le temps de submersion t_p (premier instant où $h_{\text{Top}} \geq 0$), le ruissellement total et le coefficient de ruissellement; expliquer pourquoi $v_{\text{Top}} \rightarrow -K_s$ après t_p et comparer l'infiltration à t_p (2,7 cm) à Green-Ampt avec $h_f = \lambda_c$ (préview J7).

Bonus — Condition atmosphérique dans le solveur

Utiliser $\text{top} = (\text{"atm"}, -30)$: le solveur bascule vers $h = 0$ en cas de submersion et calcule le ruissellement. Comparer t_p , v_{Top} et le ruissellement à HYDRUS.

À retenir

Concepts

- Richards = continuité + Buckingham–Darcy; forme *mixte* pour le numérique (conservative, saturé et stratifié).
- Conditions aux limites : Dirichlet (h), Neumann (q), dépendantes du système (atmosphérique, drainage libre) qui *basculent*.
- Non-linéarité extrême $\Rightarrow$ Euler implicite + Picard modifié + Δt adaptatif; toujours vérifier le bilan de masse et la convergence en maillage.

Formules

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] - S, \quad \theta^{m+1} \approx \theta^m + C^m \delta^m$$

$$q_{i+1/2} = -K_{i+1/2} \left(\frac{h_i - h_{i+1}}{\Delta z} + 1 \right)$$

$$b_i = \frac{C_i}{\Delta t} + \frac{K_{i-1/2} + K_{i+1/2}}{\Delta z^2}, \quad t_c \sim \frac{L^2}{D}, \quad v_f \approx \frac{K_s}{\Delta \theta}$$

Pour demain (Jour 7 – infiltration)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 6; Green & Ampt (1911) et Philip (1957) (résumés dans Hillel, chap. 14). Garder `richards_1d` sous la main.

Références du jour

- Richards, L. A. (1931). Capillary conduction of liquids through porous mediums. *Physics*, 1, 318–333.
- Celia, M. A., Bouloutas, E. T., Zarba, R. L. (1990). A general mass-conservative numerical solution for the unsaturated flow equation. *Water Resour. Res.*, 26, 1483–1496.
- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 5.
- Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M., van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package*, v4.17, chap. 2 et 6.
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau*, chap. 3.
- Philip, J. R. (1957). The theory of infiltration : 1. The infiltration equation and its solution. *Soil Sci.*, 83, 345–357.
- Parlange, J.-Y. (1971). Theory of water movement in soils : 2. One-dimensional infiltration. *Soil Sci.*, 111, 170–174.
- Warrick, A. W. (2003). *Soil Water Dynamics*. Oxford University Press (solutions linéarisées, chap. 5).
- Haverkamp, R., Vauclin, M., Touma, J., Wierenga, P. J., Vachaud, G. (1977). A comparison of numerical simulation models for one-dimensional infiltration. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 41, 285–294.
- Hopmans, J. W., Stricker, J. N. M. (1989). Stochastic analysis of soil water regime in a watershed. *J. Hydrol.*, 105, 57–84.
- Vogel, T., van Genuchten, M. Th., Cislervová, M. (2001). Effect of the shape of the soil hydraulic functions near saturation on variably-saturated flow predictions. *Adv. Water Resour.*, 24, 133–144.